

FICHE DE RÉVISION

Chapitre 5 — Multiplication des nombres décimaux arithmétiques

Classe de sixième

Comment utiliser cette fiche : lis l'essentiel, puis fais le test express en **10 minutes**, **sans regarder le cours**. Corrige-toi avec les réponses en fin de fiche. En dessous de 7 bonnes réponses sur 10, reprends la fiche de cours avant d'aller plus loin.

I. L'essentiel en un coup d'œil

Notion	Ce qu'il faut savoir
Vocabulaire	Multiplication $\rightarrow$ <i>produit</i> et <i>facteurs</i> .
$\times 10$; 100 ; 1 000	La virgule se décale vers la droite de 1, 2, 3 rangs : $3,45 \times 100 = 345$.
$\times 0,1$; 0,01 ; 0,001	La virgule se décale vers la gauche de 1, 2, 3 rangs : $27,6 \times 0,01 = 0,276$.
Poser une multiplication	On multiplie <i>sans les virgules</i> , puis le produit reçoit autant de décimales que les deux facteurs réunis.
Propriétés	$a \times b = b \times a$; $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$; $a \times 1 = a$; $a \times 0 = 0$.
Distributivité	$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$. Ex. : $7 \times 10,2 = 70 + 1,4 = 71,4$.
Produits utiles	$2,5 \times 4 = 10$; $1,25 \times 8 = 10$; $0,25 \times 4 = 1$; $0,5 \times 2 = 1$.
Ordre de grandeur	$4,8 \times 21 \approx 5 \times 20 = 100$: sert à contrôler la place de la virgule.

II. Les quatre erreurs qui coûtent des points

Attention : erreur à éviter

- Aligner les virgules pour poser.** C'est la règle de l'addition, pas celle de la multiplication : ici on aligne par la droite et on s'occupe des virgules à la fin.
- Se tromper dans le comptage des décimales.** $0,25 \times 0,8$ demande $2 + 1 = 3$ décimales : le résultat est 0,200, c'est-à-dire 0,2, et non 2.
- Croire que multiplier agrandit toujours.** Avec un facteur inférieur à 1, le produit *diminue* : $27,6 \times 0,1 = 2,76$.
- Oublier de compléter avec des zéros.** $12,3 \times 1\,000 = 12\,300$: il faut ajouter deux zéros pour décaler la virgule de trois rangs.

III. Test express — 10 questions en 10 minutes

1. $5,7 \times 10 =$
a) 57 b) 5,70 c) 0,57
2. $8,4 \times 0,1 =$
a) 84 b) 0,84 c) 8,40
3. $0,3 \times 0,2 =$
a) 0,6 b) 0,06 c) 6
4. $2,5 \times 4 =$
a) 10 b) 100 c) 1
5. Dans un produit, les nombres multipliés sont des :
a) termes b) facteurs c) quotients
6. $1,2 \times 1,2 =$
a) 1,44 b) 2,4 c) 14,4
7. $45 \times 0,01 =$
a) 4,5 b) 0,45 c) 450
8. Un ordre de grandeur de $9,8 \times 4,9$ est :
a) 50 b) 5 c) 500
9. $7 \times 10,2 =$
a) 71,4 b) 70,2 c) 17,2
10. $6,7 \times 0 =$
a) 6,7 b) 0 c) 1

IV. Réponses du test express

À retenir

1. a 2. b 3. b 4. a 5. b 6. a 7. b 8. a 9. a 10. b

Explications des questions les plus manquées :

- **Question 3.** $3 \times 2 = 6$, et il faut $1 + 1 = 2$ décimales : le résultat est 0,06 et non 0,6.
- **Question 6.** $12 \times 12 = 144$, avec $1 + 1 = 2$ décimales : on obtient 1,44.
- **Question 8.** $9,8 \approx 10$ et $4,9 \approx 5$, donc le produit vaut environ 50. Le résultat exact est 48,02.

Score	Ce que tu dois faire ensuite
9 à 10	Chapitre maîtrisé. Passe au chapitre 4.
7 à 8	Refais les exercices 2 et 5 de la série en soignant le comptage des décimales.
0 à 6	Reprends la fiche de cours (surtout la méthode de pose), puis refais toute la série d'exercices.